# CORRIGÉ – CHAPITRE 8

## LIMITES ET CONTINUITÉ

⋆ *application directe* ⋆⋆ *mise en œuvre* ⋆⋆⋆ *problème* ⋆⋆⋆⋆ *problème long, en autonomie*

## Limite d'une fonction en un point

### EXERCICE 1 ⋆

Toutes ces limites se ramènent aux opérations du théorème 2 du cours, après une transformation qui lève la forme indéterminée : réduction au même dénominateur, quantité conjuguée, mise en facteur du terme dominant, ou encadrement.

**(a)** On réduit au même dénominateur : pour $x \neq \pm 1$,

$$\frac{1}{1-x} - \frac{2}{(1-x)(1+x)} = \frac{x-1}{(1-x)(1+x)} = -\frac{1}{1+x},$$

qui tend vers $-\frac{1}{2}$ quand $x$ tend vers 1 : $\boxed{\text{la limite vaut } -\frac{1}{2}}$. **(b)** On factorise $x-1 = (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)$ : l'expression vaut $\frac{1}{\sqrt{x}+1}$, et

$$\boxed{\text{la limite vaut } \frac{1}{2}}.$$

C'est aussi le taux d'accroissement de la racine carrée en 1, de dérivée $\frac{1}{2\sqrt{1}}$.

**(c)** Par la quantité conjuguée, pour $x > 0$,

$$\sqrt{x^2+2x} - x = \frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x} = \frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \boxed{1}.$$

**(d)** De même, $\sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x} = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}} = \dfrac{1}{\sqrt{1+1/\sqrt{x}}+1}$, qui tend vers $\boxed{\frac{1}{2}}$.

**(e)** On multiplie par la quantité conjuguée du numérateur :

$$\frac{\sqrt{2x^2+5x+9}-3}{x} = \frac{2x^2+5x}{x(\sqrt{2x^2+5x+9}+3)} = \frac{2x+5}{\sqrt{2x^2+5x+9}+3} \xrightarrow[x\to 0]{} \boxed{\frac{5}{6}}.$$

**(f)** On multiplie numérateur et dénominateur par les deux quantités conjuguées :

$$\sqrt{x+3} - \sqrt{4x+3} = \frac{-3x}{\sqrt{x+3}+\sqrt{4x+3}}, \qquad \sqrt{x+4} - \sqrt{2x+4} = \frac{-x}{\sqrt{x+4}+\sqrt{2x+4}}.$$

Le quotient vaut donc $3\,\dfrac{\sqrt{x+4}+\sqrt{2x+4}}{\sqrt{x+3}+\sqrt{4x+3}}$ ; en divisant par $\sqrt{x}$ en haut et en bas, il tend vers $3\times\frac{1+\sqrt{2}}{1+2}$, soit $\boxed{1+\sqrt{2}}$.

**(g)** On factorise par $x$ : $\dfrac{1+\frac{\cos x}{x}}{1+\frac{\sin x}{x}}$, et $\frac{\cos x}{x}$, $\frac{\sin x}{x}$ tendent vers 0 en $+\infty$, comme produits d'une fonction bornée par une fonction de limite nulle. La limite vaut $\boxed{1}$.

**(h)** Le numérateur est borné par $4+3=7$ : l'expression est majorée en valeur absolue par $\frac{7}{x}$, et l'encadrement (théorème 5) donne $\boxed{0}$.

**(i)** De même, $\left|\dfrac{x\sin(x^2)}{1+x^2}\right| \leqslant \dfrac{x}{1+x^2} \leqslant \dfrac{1}{x}$ pour $x>0$, d'où $\boxed{0}$. L'oscillation de $\sin(x^2)$ ne gêne pas, car elle est écrasée par le facteur qui tend vers 0.

**(j)** On pose $t=x^2$ : $x^5\mathrm{e}^{-x^2} = t^{5/2}\mathrm{e}^{-t}$, qui tend vers 0 quand $t\to+\infty$ par croissances comparées (chapitre 5). Par composition (théorème 3),

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} x^5\mathrm{e}^{-x^2} = 0}.$$

**(k)** On met en facteur les termes dominants :

$$\frac{\mathrm{e}^{3x}+2x+7}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}} = \mathrm{e}^{2x}\,\frac{1+(2x+7)\mathrm{e}^{-3x}}{1+\mathrm{e}^{-2x}},$$

où la fraction tend vers 1 :

$$\boxed{\text{la limite vaut } +\infty}.$$

**(l)** On divise numérateur et dénominateur par $\sqrt{x}$ :

$$\frac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}} = \frac{\sqrt{1+\sqrt{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^{3/2}}}}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \boxed{1}.$$

*À retenir.* Toutes ces valeurs ont été vérifiées numériquement. Avant tout calcul, on identifie le type de forme indéterminée : c'est lui qui dicte la transformation.

## EXERCICE 2 ⋆⋆

Les quatre premières limites se ramènent à $\lim\limits_{u\to0}\frac{\ln(1+u)}{u} = 1$, qui est le taux d'accroissement du logarithme en 1, sa dérivée y valant 1. On écrit pour cela les puissances sous forme exponentielle, puis on conclut par continuité de exp et composition des limites.

**(a)** Pour $x>0$, $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \exp\left(\dfrac{\ln(1+u)}{u}\right)$ avec $u=\frac{1}{x}$, qui tend vers 0. La limite vaut $\boxed{\mathrm{e}}$.

**(b)** De même, $(1+x)^{1/x} = \exp\left(\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right) \xrightarrow[x\to0^+]{} \boxed{\mathrm{e}}$. Les questions (a) et (b) sont la même limite, au changement de variable $u=\frac{1}{x}$ près.

**(c)** On a $x^{1/x} = \exp\left(\frac{\ln x}{x}\right)$, et $\frac{\ln x}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ par croissances comparées : la limite vaut $\boxed{1}$.

**(d)** La formule de factorisation du chapitre 4 donne $\cos(3x)-\cos x = -2\sin(2x)\sin x$. Pour $x\neq0$ voisin de 0,

$$\frac{\cos(3x)-\cos x}{\sin(x^2)} = -4\times\frac{\sin(2x)}{2x}\times\frac{\sin x}{x}\times\frac{x^2}{\sin(x^2)} \xrightarrow[x\to0]{} \boxed{-4},$$

chacun des trois quotients tendant vers 1 par la limite $\frac{\sin u}{u}\xrightarrow[u\to0]{}1$ du cours et composition.

**(e)** D'après la formule de duplication, $\tan(2x) = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$, donc

$$\tan x\tan(2x) = \frac{2\tan^2 x}{1-\tan^2 x} = \frac{2}{\frac{1}{\tan^2 x}-1}.$$

En $\frac{\pi}{2}$, $\tan^2 x$ tend vers $+\infty$ : la limite vaut $\boxed{-2}$.

**(f)** On pose $u=\frac{1}{x}$, qui tend vers $0^+$ :

$$x\left(\mathrm{e}^{1/x}-\cos\frac{1}{x}\right) = \frac{\mathrm{e}^u-1}{u}+\frac{1-\cos u}{u} \xrightarrow[u\to0^+]{} 1+0 = \boxed{1},$$

le premier quotient étant le taux d'accroissement de exp en 0, et le second étant compris entre 0 et $\frac{u}{2}$ puisque $0\leqslant 1-\cos u\leqslant\frac{u^2}{2}$ (cours, section 8.2).

**(g)** On pose $t = \operatorname{Arccos} x$, qui tend vers $0^+$ quand $x$ tend vers $1^-$, par continuité de Arccos (théorème 11). Alors $x = \cos t$ et

$$\frac{1-x}{\operatorname{Arccos} x} = \frac{1-\cos t}{t} \in \left[0\,,\frac{t}{2}\right], \qquad \text{d'où} \qquad \boxed{\lim_{x\to 1^-} \frac{1-x}{\operatorname{Arccos} x} = 0}.$$

Autrement dit, $\operatorname{Arccos} x$ tend vers 0 beaucoup moins vite que $1-x$ : la courbe de Arccos a une tangente verticale en 1.

**(h)** On multiplie par la quantité conjuguée $\sqrt{1+x}+1+\frac{x}{2}$ :

$$\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} = \frac{(1+x)-\left(1+\frac{x}{2}\right)^2}{\sqrt{1+x}+1+\frac{x}{2}} = \frac{-\frac{x^2}{4}}{\sqrt{1+x}+1+\frac{x}{2}}.$$

En divisant par $x^2$, on obtient

$$\boxed{\text{la limite } -\frac{1}{8}}.$$

Le chapitre 10 retrouvera ce résultat par un développement limité : $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \dots$

## EXERCICE 3 ⋆

On part de l'encadrement de la partie entière : pour $x \neq 0$, $\frac{1}{x} - 1 < \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leqslant \frac{1}{x}$.

**Fonction $f$.** En $0^+$, $\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor > \frac{1}{x} - 1$ tend vers $+\infty$ ; en $0^-$, $\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leqslant \frac{1}{x}$ tend vers $-\infty$, par comparaison (théorème 5).

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x\to 0^-} f(x) = -\infty}$$

**Fonction $g$.** Pour $x > 0$, on multiplie l'encadrement par $x > 0$ : $1 - x < g(x) \leqslant 1$. Pour $x < 0$, la multiplication par $x$ renverse les inégalités : $1 \leqslant g(x) < 1 - x$. Dans les deux cas, l'encadrement donne

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+} g(x) = \lim_{x\to 0^-} g(x) = 1}.$$

**Fonction $h$.** On a $h(x) = x\,g(x)$, produit d'une fonction de limite nulle par une fonction de limite 1 : $\boxed{\lim_{x\to 0} h(x) = 0}$.

Les deux limites latérales de $g$ étant égales, $g$ admet la limite 1 en 0 (proposition 5) :

$$\boxed{g \text{ se prolonge par continuité en 0 par la valeur 1}},$$

et

$$\boxed{h \text{ par la valeur 0}}.$$

*Piège.* Il ne faut pas écrire $x\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = 1$ en « simplifiant » : $g$ n'est pas constante, elle vaut par exemple $\frac{2}{3}$ en $x = \frac{2}{3}$. C'est seulement sa limite qui vaut 1.

## EXERCICE 4 ⋆⋆

**1.** La phrase « $f$ tend vers $+\infty$ en $+\infty$ » s'écrit $\forall M \in \mathbb{R},\ \exists A \in \mathbb{R},\ \forall x \geqslant A,\ f(x) \geqslant M$. Sa négation est donc

$$\boxed{\exists M \in \mathbb{R},\ \forall A \in \mathbb{R},\ \exists x \geqslant A, \quad f(x) < M}.$$

Pour $f : x \mapsto x \sin x$, prenons $M = 1$ : pour tout $A$, il existe un entier $k$ tel que $x = 2k\pi \geqslant A$, et $f(x) = 0 < 1$. Ainsi

$$\boxed{f \text{ ne tend pas vers } +\infty}.$$

Pourtant $f(2k\pi + \frac{\pi}{2}) = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ prend des valeurs aussi grandes que l'on veut sur tout intervalle $[A\,, +\infty[$ : ne pas être majorée ne suffit pas à tendre vers $+\infty$.

**2.** On factorise : $x^3 - 8 = (x-2)(x^2+2x+4)$. Pour $x \in [1\,, 3]$, on a $0 < x^2+2x+4 \leqslant 9+6+4 = 19$, donc $|x^3 - 8| \leqslant 19\,|x-2|$. Soit $\varepsilon > 0$ ; posons

$$\boxed{\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{19}\right)}.$$

Si $|x-2| \leqslant \delta$, alors $x \in [1\,, 3]$ et $|x^3 - 8| \leqslant 19\delta \leqslant \varepsilon$. La restriction $\delta \leqslant 1$ sert à rester sur l'intervalle où le facteur $x^2 + 2x + 4$ est contrôlé.

**3.** Pour $x > 1$, $\dfrac{2x+1}{x-1} - 2 = \dfrac{3}{x-1} > 0$. Soit $\varepsilon > 0$ : cette quantité est inférieure à $\varepsilon$ dès que $x - 1 \geqslant \frac{3}{\varepsilon}$, et $\boxed{A = 1 + \dfrac{3}{\varepsilon}}$ convient.

**4.** On applique la définition avec $\varepsilon = \frac{\ell}{4} > 0$ : il existe un voisinage $W$ de $a$ sur lequel $|f(x) - \ell| \leqslant \frac{\ell}{4}$, donc $f(x) \geqslant \frac{3\ell}{4} > \frac{\ell}{2}$ pour $x \in W \cap I$. Le choix $\varepsilon = \frac{\ell}{2}$ ne donnerait que l'inégalité large.

$$\boxed{f > \frac{\ell}{2} \text{ au voisinage de } a}$$

Si $\ell = 0$, on ne peut rien dire du signe : $x \mapsto x$ tend vers 0 en 0 en changeant de signe.

## EXERCICE 5 ⋆⋆

Dans chaque cas, on applique la méthode du cours : deux suites qui tendent vers $+\infty$, dont les images ont des limites différentes, interdisent l'existence d'une limite (théorème 1).

**Fonction $x \mapsto \cos(x^2)$.** Avec $x_n = \sqrt{2n\pi}$ et $y_n = \sqrt{(2n+1)\pi}$, qui tendent vers $+\infty$, on a $\cos(x_n^2) = 1$ et $\cos(y_n^2) = -1$.

$$\boxed{\text{pas de limite}}$$

**Fonction $x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$.** Avec $x_n = n$ et $y_n = n + \frac{1}{2}$, les images valent 0 et $\frac{1}{2}$.

$$\boxed{\text{pas de limite}}$$

**Fonction $x \mapsto \frac{x \cos x}{1+|x|}$.** Avec $x_n = 2n\pi$ et $y_n = (2n+1)\pi$, les images valent $\frac{2n\pi}{1+2n\pi}$, qui tend vers 1, et $-\frac{(2n+1)\pi}{1+(2n+1)\pi}$, qui tend vers $-1$.

$$\boxed{\text{pas de limite}}$$

En revanche, $\left|\frac{\cos(x^2)}{x}\right| \leqslant \frac{1}{x}$ pour $x > 0$, et l'encadrement donne

$$\boxed{\lim_{x \to +\infty} \frac{\cos(x^2)}{x} = 0}.$$

## EXERCICE 6 ⋆⋆

**Sens direct.** Supposons $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \ell$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \sin x = 0$, la composition des limites (théorème 3) donne $\lim\limits_{x\to 0} f(\sin x) = \ell$.

**Réciproque.** Supposons $\lim\limits_{x\to 0} f(\sin x) = \ell$, et notons $g : t \mapsto f(\sin t)$. Pour $x \in [-1\,,1]$, on a $\sin(\operatorname{Arcsin} x) = x$, donc $f(x) = g(\operatorname{Arcsin} x)$. La fonction Arcsin est continue en 0 (théorème 11) et $\operatorname{Arcsin} 0 = 0$ : par composition, $f(x) = g(\operatorname{Arcsin} x)$ tend vers $\ell$ quand $x$ tend vers 0.

$$\boxed{\text{les deux propriétés sont équivalentes}}$$

**Avec cos en $\frac{\pi}{2}$.** Le résultat subsiste : cos tend vers 0 en $\frac{\pi}{2}$, ce qui donne le sens direct, et $x = \cos(\operatorname{Arccos} x)$ avec Arccos continue en 0 et $\operatorname{Arccos} 0 = \frac{\pi}{2}$ donne la réciproque.

**Avec $x \mapsto x^2$.** Le sens direct subsiste, mais pas la réciproque, car $x^2$ ne prend que des valeurs positives : seules les valeurs de $f$ sur $[0\,,+\infty[$ interviennent. Par exemple, $f = \mathbf{1}_{[0,+\infty[}$ vérifie $f(x^2) = 1$ pour tout $x$, mais n'a pas de limite en 0, ses limites à gauche et à droite valant 0 et 1.

$$\boxed{\text{faux pour } x \mapsto x^2}$$

*À retenir.* Le changement de variable dans une limite n'est réversible que si la nouvelle variable parcourt tout un voisinage du point : c'est le rôle de la bijection réciproque continue.

## EXERCICE 7 ⋆⋆

Notons $\varphi(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)}$, qui tend vers 2 en 0.

**La fonction $f$ est majorée près de 0.** Il existe un voisinage $W$ de 0 sur lequel $\varphi(x) \leqslant 3$ ; comme $\frac{1}{f(x)} > 0$, on en déduit $f(x) \leqslant 3$ sur $W$.

**Conclusion.** Pour tout réel $t > 0$, on a $t + \frac{1}{t} - 2 = \frac{(t-1)^2}{t}$. Ainsi, sur $W$,

$$\big(f(x) - 1\big)^2 = f(x)\big(\varphi(x) - 2\big) \leqslant 3\big(\varphi(x) - 2\big) \xrightarrow[x\to 0]{} 0,$$

puisque $\varphi(x) - 2 \geqslant 0$. L'encadrement donne $\lim\limits_{x\to 0}(f(x) - 1)^2 = 0$, puis $|f(x) - 1| = \sqrt{(f(x) - 1)^2}$ tend vers 0 par continuité de la racine carrée. $\boxed{\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1}$

*Piège.* On ne peut pas « résoudre » l'équation limite $\ell + \frac{1}{\ell} = 2$, car rien ne dit a priori que $f$ admet une limite : c'est précisément ce qu'il faut démontrer. L'encadrement établit à la fois l'existence et la valeur.

## EXERCICE 8 ⋆⋆

**1.** La fonction $f$ est croissante sur $\mathbb{R}$ : d'après le théorème 6, elle admet en $+\infty$ une limite $L \in ]-\infty\,,+\infty]$, égale à $\sup_{\mathbb{R}} f$. Par la caractérisation séquentielle (théorème 1), $\lim\limits_{n\to+\infty} f(\xi_n) = L$ ; l'unicité de la limite d'une suite donne $L = \ell$.

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell}$$

**2.** La fonction $f : x \mapsto \sin(\pi x)$ et la suite $\xi_n = n$ conviennent : $f(\xi_n) = 0$ pour tout $n$, mais $f$ n'a pas de limite en $+\infty$, puisque $f\big(n + \frac{1}{2}\big) = (-1)^n$.

$$\boxed{\text{l'hypothèse de croissance est indispensable}}$$

**3.** Une bijection croissante est strictement croissante, puisqu'elle est injective. Par le théorème 6, $f$ admet en $+\infty$ la limite $\sup_{\mathbb{R}} f$ si $f$ est majorée, et $+\infty$ sinon. Or $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ n'est pas majoré.

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

## EXERCICE 9 ⋆⋆

Une fonction constante admet évidemment une limite finie. Réciproquement, soit $T > 0$ une période de $f$ et $\ell$ sa limite en $+\infty$. Soit $x \in \mathbb{R}$ : la suite $(x+nT)$ tend vers $+\infty$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} f(x+nT) = \ell$ par le théorème 1. Or $f(x+nT) = f(x)$ pour tout $n$ : la suite est constante, et sa limite est $f(x)$. Ainsi $f(x) = \ell$ pour tout réel $x$.

$$\boxed{f \text{ est constante}}$$

**Application.** La fonction $g : x \mapsto a\cos x + b\cos(2x)$ est $2\pi$-périodique ; si elle admet une limite finie en $+\infty$, elle est constante, égale à un réel $c$. En évaluant en 0, en $\pi$ et en $\frac{\pi}{2}$, on obtient

$$a + b = c, \qquad -a + b = c, \qquad -b = c.$$

Les deux premières donnent $a = 0$ et $b = c$, la troisième $b = -c$, d'où $b = c = 0$. $\boxed{a = b = 0}$

## EXERCICE 10 ⋆⋆⋆

**1.** Si $\ell$ est réel, la composition des limites donne $\lim\limits_{x\to0} f(2x) = \ell$, donc $\lim\limits_{x\to0} f(x)f(2x) = \ell^2$, d'où $\ell^2 = 0$. Si $\ell = \pm\infty$, le produit $f(x)f(2x)$ tend vers $+\infty$, ce qui contredit l'hypothèse. $\boxed{\ell = 0}$

**2.** Soit $x$ réel. Si $x \notin E$, alors $f(x) = 0$. Si $x \in E$, il existe $k$ tel que $2^{-2k-1} \leqslant x < 2^{-2k}$, d'où $2^{-2k} \leqslant 2x < 2^{-2k+1}$ : le réel $2x$ tombe dans un « trou » entre deux intervalles de $E$, et $f(2x) = 0$. Dans tous les cas, $\boxed{f(x)f(2x) = 0}$.

Pourtant $f$ n'a pas de limite en 0 : les suites $x_k = 2^{-2k-1} \in E$ et $y_k = 2^{-2k-2} \notin E$ tendent vers 0, avec $f(x_k) = 1$ et $f(y_k) = 0$.

*À retenir.* L'hypothèse ne lie $f(x)$ qu'aux valeurs $f(2x)$, $f(4x)$, et ainsi de suite : la fonction peut alterner entre deux valeurs sur des bandes successives, de plus en plus fines. C'est la structure de $E$, faite d'intervalles $[2^{-j-1}, 2^{-j}[$ pris un sur deux, qui le rend possible.

## EXERCICE 11 ⋆⋆⋆

**1.** Soit $x \geqslant A$ et $n = \lfloor x - A \rfloor$, de sorte que $A + n \leqslant x < A + n + 1$. Par croissance de $f$ et en sommant les accroissements sur les intervalles $[A + j, A + j + 1]$, pour $1 \leqslant j \leqslant n$,

$$f(x) \leqslant f(A+n+1) = f(A+1) + \sum_{j=1}^{n} \big(f(A+j+1) - f(A+j)\big) \leqslant f(A+1) + n\varepsilon,$$

et $n \leqslant x - A$.

$$\boxed{f(x) \leqslant f(A+1) + \varepsilon(x - A)}$$

**2.** Pour $x \geqslant \max(A, 1)$, on obtient, puisque $f \geqslant 0$,

$$0 \leqslant \frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{f(A+1)}{x} + \varepsilon.$$

Le premier terme est inférieur à $\varepsilon$ pour $x$ assez grand, donc $0 \leqslant \frac{f(x)}{x} \leqslant 2\varepsilon$ au voisinage de $+\infty$.

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = 0}$$

**3.** Non. Soit $f$ définie par $f(x) = 0$ si $x$ est entier, et $f(x) = \frac{1}{x - \lfloor x \rfloor}$ sinon. Elle est positive et 1-périodique, donc $f(x+1) - f(x) = 0$ pour tout $x$ ; mais pour $x_n = n + \frac{1}{n^2}$, avec $n \geqslant 2$,

$$\frac{f(x_n)}{x_n} = \frac{n^2}{n + \frac{1}{n^2}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

$$\boxed{\text{le résultat est faux sans la croissance}}$$

La croissance sert, à la question 1, à contrôler $f$ entre deux points de la forme $A + j$.

### EXERCICE 12 ⋆⋆⋆

**1.** D'après la proposition 6 du cours, $f(a^-) \leqslant f(a) \leqslant f(a^+)$. Si $f(a^-) = f(a^+)$, les deux limites latérales valent $f(a)$, et $f$ est continue en $a$ par la proposition 7, ce qui est exclu. $\boxed{f(a^-) < f(a^+)}$

**2.** Soit $a < b$ dans $D$ et $c \in ]a\,,b[$. D'après le théorème 6, $f(a^+) = \inf_{x>a} f(x) \leqslant f(c)$ et $f(b^-) = \sup_{x<b} f(x) \geqslant f(c)$. Ainsi $f(a^+) \leqslant f(b^-)$, et l'intervalle $]f(a^-)\,,f(a^+)[$ est entièrement situé à gauche de $]f(b^-)\,,f(b^+)[$.

$$\boxed{\text{les intervalles sont disjoints}}$$

**3.** Pour chaque $a \in D$, l'intervalle ouvert $]f(a^-)\,,f(a^+)[$ n'est pas vide : il contient un rationnel $r(a)$, par densité de $\mathbb{Q}$ (chapitre 7, théorème 2). Si $a \neq b$, les intervalles sont disjoints, donc $r(a) \neq r(b)$.

$$\boxed{a \mapsto r(a) \text{ est une injection de } D \text{ dans } \mathbb{Q}}$$

Une fonction monotone n'a donc « pas plus » de discontinuités qu'il n'y a de rationnels : on dit qu'un tel ensemble est au plus dénombrable. Il peut néanmoins être infini, comme le montre la question suivante.

**4.** Les fonctions $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ et $x \mapsto \lfloor 2x \rfloor$ sont croissantes, ainsi que leur somme $f$. La première est discontinue exactement aux entiers, la seconde aux multiples de $\frac{1}{2}$. En un demi-entier non entier, seule la seconde saute, d'une hauteur 1 ; en un entier, les deux sautent, et le saut total vaut 2. Ailleurs, $f$ est localement constante.

$$\boxed{D = \left\{ \frac{k}{2} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}}$$

## Continuité en un point

### EXERCICE 13 ⋆

Chaque fonction est continue sur son ensemble de définition, comme composée, produit ou quotient de fonctions usuelles (proposition 9 du cours). Il reste à étudier les points où elle n'est pas définie.

**(a)** Définie sur $\mathbb{R}^*$. En 0, $-\frac{1}{x^2}$ tend vers $-\infty$, et $\mathrm{e}^u$ tend vers 0 quand $u$ tend vers $-\infty$ :

$$\boxed{\text{prolongeable en 0 par 0}}.$$

**(b)** Définie sur $\mathbb{R}^*$. En $0^+$, la fonction tend vers 0 ; en $0^-$, $-\frac{1}{x}$ tend vers $+\infty$ et la fonction vers $+\infty$.

$$\boxed{\text{non prolongeable}}$$

Seule sa restriction à $]0\,,+\infty[$ l'est.

**(c)** Définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Avec $u = 1 + x$, qui tend vers 0, on a $|\sin u \,\ln|u|| \leqslant |u \ln|u||$, qui tend vers 0 par croissances comparées (chapitre 5).

$$\boxed{\text{prolongeable en } -1 \text{ par 0}}$$

**(d)** Définie sur $]0\,,1[\cup]1\,,+\infty[$. En $0^+$, $x \ln x \to 0$ et $x - 1 \to -1$, donc la fonction tend vers 0. En 1, $\frac{\ln x}{x-1}$ est le taux d'accroissement de ln en 1, qui tend vers $\ln'(1) = 1$, et la fonction tend vers $1 \times 1$.

$$\boxed{\text{prolongeable par 0 en 0 et par 1 en 1}}$$

**(e)** Définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, elle vaut $\frac{(x-1)(x+1)}{|x-1|}$, soit $x + 1$ pour $x > 1$ et $-(x + 1)$ pour $x < 1$. Les limites latérales en 1 valent 2 et $-2$.

$$\boxed{\text{non prolongeable}}$$

**(f)** Elle vaut $\frac{(x-1)^2(x+1)^2}{|x-1|} = |x-1|\,(x+1)^2$, qui tend vers 0 en 1.

$$\boxed{\text{prolongeable en 1 par 0}}$$

La différence avec (e) tient au carré, qui « absorbe » la valeur absolue.

**(g)** Définie sur $\mathbb{R}^*$, avec $|\sin x \sin\frac{1}{x}| \leqslant |\sin x| \leqslant |x|$.

$$\boxed{\text{prolongeable en 0 par 0}}$$

**(h)** Définie sur $\mathbb{R}^*$. Avec $x_n = \frac{1}{2n\pi}$ et $y_n = \frac{1}{2n\pi+\pi/2}$, qui tendent vers 0, on obtient $\cos(x_n)\cdot 1 \to 1$ et $\cos(y_n)\cdot 0 = 0$.

$$\boxed{\text{non prolongeable}}$$

*À retenir.* Un facteur de limite nulle rend la fonction prolongeable, comme en (g), alors qu'un facteur de limite non nulle laisse subsister l'oscillation, comme en (h).

## EXERCICE 14 ⋆

**Fonction $f$.** Sur chaque intervalle $[n\,,n+1[$, avec $n \in \mathbb{Z}$, on a $f(x) = n + (x-n)^2$ : la fonction $f$ est continue sur $]n\,,n+1[$ et continue à droite en $n$, de valeur $f(n) = n$. Sa limite à gauche en $n$ se calcule sur $[n-1\,,n[$ :

$$\lim_{x\to n^-} f(x) = (n-1) + \big(n-(n-1)\big)^2 = n = f(n).$$

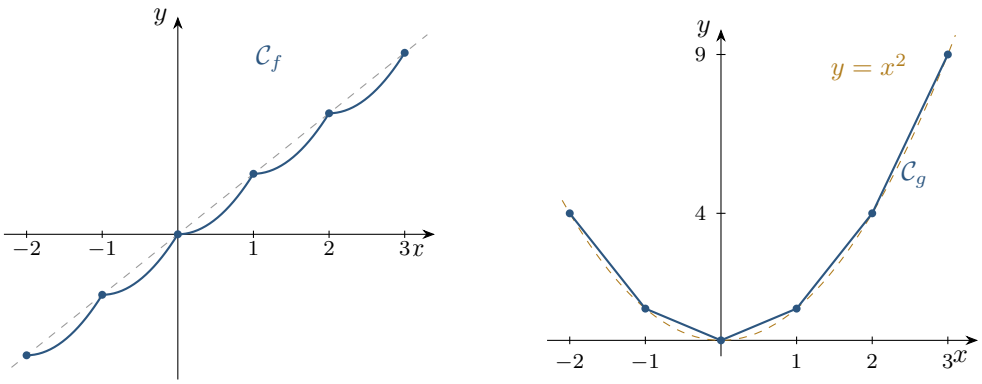
Ainsi $f$ est continue à gauche et à droite en chaque entier.

$$\boxed{f \text{ est continue sur } \mathbb{R}}$$

**Fonction $g$.** Sur $[n\,,n+1[$, $g(x) = n^2 + (2n+1)(x-n)$ est affine, et sa limite à gauche en $n$ vaut $(n-1)^2 + (2n-1) = n^2 = g(n)$.

$$\boxed{g \text{ est continue sur } \mathbb{R}}$$

De plus, $g(n) = n^2$ pour tout entier $n$, et $g$ est affine entre deux entiers consécutifs : sa courbe est la ligne brisée qui joint les points $(n, n^2)$ de la parabole, c'est-à-dire la réunion de cordes de la parabole. La pente $2n+1$ de chaque corde est d'ailleurs le taux d'accroissement de $x \mapsto x^2$ entre $n$ et $n+1$.




À gauche, la courbe de $f$ est formée d'arcs de parabole qui se raccordent en chaque point $(n, n)$ de la première bissectrice, en pointillés ; à droite, celle de $g$ est la ligne brisée inscrite dans la parabole, en ocre.

## EXERCICE 15 ⋆

**1.** L'inégalité triangulaire renversée donne $\big||f(x)|-|f(a)|\big| \leqslant |f(x)-f(a)|$ : si le second membre est inférieur à $\varepsilon$ pour $|x-a| \leqslant \delta$, le premier aussi.

$$\boxed{|f| \text{ est continue en } a}$$

La réciproque est fausse : la fonction $f$ qui vaut 1 sur $\mathbb{Q}$ et $-1$ ailleurs n'est continue en aucun point, pour la même raison que l'indicatrice de $\mathbb{Q}$ dans le cours, alors que $|f| = 1$ est constante.

**2.** Selon que $f(x) \geqslant g(x)$ ou non, on vérifie

$$\boxed{\max(f,g) = \frac{f+g+|f-g|}{2} \qquad \min(f,g) = \frac{f+g-|f-g|}{2}}.$$

Ces fonctions sont continues, par la question 1 et les opérations sur les fonctions continues.

**3.** Par récurrence sur $n$, avec $\max(f_1,\dots,f_{n+1}) = \max\big(\max(f_1,\dots,f_n), f_{n+1}\big)$ ; de même pour le minimum.

## EXERCICE 16 ⋆⋆

Le modèle est la fonction $x \mapsto x\,\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$ du cours, continue en 0 seulement : on multiplie $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ par une fonction continue qui s'annule exactement aux points voulus.

**(a)** Soit $f : x \mapsto (x-1)(x-2)\,\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$. En $a \in \{1,2\}$, $|f(x)| \leqslant |(x-1)(x-2)|$, qui tend vers $0 = f(a)$. En $a \notin \{1,2\}$, une suite de rationnels tendant vers $a$ a des images qui tendent vers $(a-1)(a-2) \neq 0$, et une suite d'irrationnels des images nulles. $\boxed{f = (x-1)(x-2)\,\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}}$

**(b)** De même,

$$\boxed{f : x \mapsto \sin(\pi x)\,\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)}$$

est continue exactement aux zéros du sinus de $\pi x$, c'est-à-dire aux entiers.

**(c)** La partie entière convient : elle est continue en tout point non entier et discontinue en chaque entier (cours, section 8.3). $\boxed{f = \lfloor \cdot \rfloor}$

**(d)** Soit $f : x \mapsto x^2\,\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$. Elle est continue en 0 seulement, pour la même raison qu'en (a), et pour $x \neq 0$,

$$\left|\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\right| \leqslant |x| \xrightarrow[x\to 0]{} 0.$$

$$\boxed{f = x^2\,\mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \text{ est dérivable en } 0, \text{ de dérivée nulle}}$$

Une fonction peut donc être dérivable en un point sans être continue en aucun autre.

## EXERCICE 17 ⋆⋆

**1.** Soit $x$ réel et $(r_n)$ une suite de rationnels qui tend vers $x$, qui existe par densité de $\mathbb{Q}$ (chapitre 7, proposition 12). On a $f(r_n) < g(r_n)$ pour tout $n$ ; par continuité, $f(r_n) \to f(x)$ et $g(r_n) \to g(x)$, et le passage à la limite dans les inégalités larges (chapitre 7, théorème 5) donne $\boxed{f(x) \leqslant g(x)}$.

L'inégalité n'est pas stricte en général : avec $f = 0$ et $g : x \mapsto (x-\sqrt{2})^2$, on a $f(r) < g(r)$ pour tout rationnel $r$, car $\sqrt{2}$ est irrationnel, mais $f(\sqrt{2}) = g(\sqrt{2})$. Comme pour les suites, les inégalités strictes ne passent pas à la limite.

**2.** *Croissance au sens large.* Soit $x < y$ deux réels, et $(r_n)$, $(s_n)$ deux suites de rationnels qui tendent vers $x$ et $y$. À partir d'un certain rang, $r_n < s_n$, donc $f(r_n) < f(s_n)$, et le passage à la limite donne $f(x) \leqslant f(y)$.

*Croissance stricte.* Soit $x < y$. Par densité, il existe deux rationnels $r < s$ dans $]x\,,y[$. Par croissance au sens large, puis par hypothèse,

$$f(x) \leqslant f(r) < f(s) \leqslant f(y).$$

$$\boxed{f \text{ est strictement croissante sur } \mathbb{R}}$$

L'astuce consiste à intercaler deux rationnels, pour que l'inégalité stricte entre eux survive au passage aux réels.

## EXERCICE 18 ⋆⋆

**1.** La conclusion est juste, mais la phrase « $f(x)$ tend vers $f(0)$ » n'a pas de sens : $f(x)$ est un nombre fixé, qui ne dépend pas de $n$. La rédaction correcte est la suivante.

> La suite $\left(f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est constante, égale à $f(x)$. Par continuité de $f$ en 0 et le théorème 7, elle converge vers $f(0)$. Par unicité de la limite, $f(x) = f(0)$. Ceci vaut pour tout réel $x$ : $f$ est constante.

**2.** La fonction $x \mapsto 2x+1$ a pour point fixe $-1$. On pose $g(t) = f(t-1)$, de sorte que

$$g(2t) = f(2t-1) = f\big(2(t-1)+1\big) = f(t-1) = g(t).$$

La fonction $g$ est continue en 0 et vérifie $g(2t) = g(t)$ : elle est constante par la question 1.

$$\boxed{f \text{ est constante}}$$

Les fonctions constantes conviennent réciproquement.

**3.** Soit $f$ continue en 0 et en 1 telle que $f(x) = f(x^2)$ pour tout réel $x$.

- Pour $x \in [0\,,1[$, une récurrence donne $f(x) = f(x^{2^n})$, et $x^{2^n} \to 0$ : comme à la question 1, $f(x) = f(0)$.
- Pour $x > 1$, on a de même $f(x) = f(x^{1/2^n})$, et $x^{1/2^n} = \exp\left(\frac{\ln x}{2^n}\right) \to 1$ : donc $f(x) = f(1)$.
- La continuité en 1 et le premier point donnent $f(1) = \lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = f(0)$.
- Pour $x < 0$, $f(x) = f(x^2)$ avec $x^2 > 0$ : on se ramène aux cas précédents.

$$\boxed{f \text{ est constante}}$$

La continuité en 0 et en 1 est indispensable : ce sont les deux points fixes de $x \mapsto x^2$, vers lesquels convergent les suites itérées.

## EXERCICE 19 ⋆⋆

**1.** L'hypothèse appliquée à $\frac{x}{2^k}$ donne $f\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right) - f\left(\frac{x}{2^k}\right) = \frac{x}{2^k}$. En sommant pour $k$ de 1 à $n$, les termes se télescopent :

$$\boxed{f(x) - f\Big(\frac{x}{2^n}\Big) = \sum_{k=1}^{n} \frac{x}{2^k} = x\Big(1 - \frac{1}{2^n}\Big).}$$

**2.** Quand $n$ tend vers $+\infty$, $\frac{x}{2^n} \to 0$, et par continuité en 0 on obtient $f(x) - f(0) = x$. Réciproquement, $f : x \mapsto x + c$ vérifie $f(2x) - f(x) = 2x + c - x - c = x$. $\boxed{f(x) = x + c,\ c \in \mathbb{R}}$

*À retenir.* La différence de deux solutions vérifie $h(2x) = h(x)$, l'équation de l'exercice 18 : il suffit donc de trouver une solution particulière, $x \mapsto x$, comme pour les équations différentielles linéaires du chapitre 6.

## EXERCICE 20 ⋆⋆

Soit $a > 0$. D'après le théorème 6, $f$ admet en $a$ des limites à gauche et à droite.

**À droite.** Pour $x > a$, la croissance de $f$ et la décroissance de $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ donnent

$$f(a) \leqslant f(x) \qquad \text{et} \qquad \frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{f(a)}{a}, \qquad \text{d'où} \qquad f(a) \leqslant f(x) \leqslant \frac{x}{a} f(a).$$

Le majorant tend vers $f(a)$ quand $x \to a$ : l'encadrement donne $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$.

**À gauche.** Pour $0 < x < a$, on obtient de même $\frac{x}{a} f(a) \leqslant f(x) \leqslant f(a)$, d'où $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = f(a)$.

$$\boxed{f \text{ est continue en tout } a > 0}$$

Chacune des deux hypothèses interdit les sauts dans un seul sens : la croissance de $f$ interdit les sauts vers le bas, la décroissance de $\frac{f(x)}{x}$ les sauts vers le haut.

## EXERCICE 21 ⋆⋆⋆

**1.** Si $f(x) = \alpha x + \beta$, alors $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \alpha\frac{x+y}{2} + \beta = \frac{f(x)+f(y)}{2}$ :

$$\boxed{\text{les fonctions affines conviennent}}.$$

Pour une solution $f$, la fonction $g = f - f(0)$ est encore solution, car la constante $-f(0)$ passe dans la moyenne. Avec $y = 0$, on obtient $g\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{g(x)+g(0)}{2}$, avec $g(0) = 0$.

$$\boxed{g\Big(\frac{x}{2}\Big) = \frac{g(x)}{2}}$$

**2.** En appliquant la question 1 à $x + y$, puis l'équation,

$$\boxed{g(x+y) = 2g\Big(\frac{x+y}{2}\Big) = g(x) + g(y)}.$$

**3.** La fonction $g$ est continue et vérifie l'équation de Cauchy : d'après l'exemple de la section 8.3 du cours, $g(x) = cx$ avec $c = g(1)$. Ainsi $\boxed{f(x) = cx + f(0)}$ est affine.

Si $f$ est seulement continue en un point $x_0$, alors $g$ aussi, et pour tous réels $x$ et $h$,

$$g(x+h) - g(x) = g(h) = g(x_0 + h) - g(x_0),$$

qui tend vers 0 quand $h \to 0$ : $g$ est continue en tout point $x$, et la conclusion subsiste.

$$\boxed{\text{la continuité en un point suffit}}$$

## EXERCICE 22 ⋆⋆⋆

**1.** Si $\frac{p}{q}$ est irréductible, $\frac{p+q}{q}$ l'est aussi, avec le même dénominateur : $f(x+1) = f(x)$ pour $x$ rationnel, et l'égalité est claire pour $x$ irrationnel.

$$\boxed{f \text{ est 1-périodique}}$$

Soit $r = \frac{p}{q}$ rationnel. Une suite d'irrationnels qui tend vers $r$ a des images nulles, alors que $f(r) = \frac{1}{q} \neq 0$.

$$\boxed{f \text{ n'est continue en aucun rationnel}}$$

**2.** Un rationnel $r = \frac{p}{q}$ de $[a-1\,,a+1]$ tel que $f(r) \geqslant \varepsilon$ a un dénominateur $q \leqslant \frac{1}{\varepsilon}$, et son numérateur vérifie $q(a-1) \leqslant p \leqslant q(a+1)$ : il n'y a qu'un nombre fini de couples $(p, q)$ possibles.

$$\boxed{\text{l'ensemble } F \text{ de ces rationnels est fini}}$$

Comme $a$ est irrationnel, $a \notin F$ ; on pose $\delta = \frac{1}{2}\min\left(1, \min_{r\in F}|r-a|\right)$, avec $\delta = \frac{1}{2}$ si $F$ est vide. C'est un réel strictement positif, car un minimum d'un nombre fini de réels strictement positifs l'est aussi, et l'intervalle $[a-\delta\,,a+\delta]$ ne contient aucun élément de $F$. Si $|x-a| \leqslant \delta$, alors ou bien $x$ est irrationnel et $f(x) = 0$, ou bien $x$ est un rationnel hors de $F$ et $f(x) < \varepsilon$.

$$\boxed{f(x) < \varepsilon \text{ sur } [a-\delta\,,a+\delta]}$$

**3.** On a donc $|f(x) - f(a)| = f(x) < \varepsilon$ pour $|x-a| \leqslant \delta$.

$$\boxed{f \text{ est continue en tout irrationnel}}$$

Sur la figure, au-dessus de toute hauteur $\varepsilon$, il n'y a qu'un nombre fini de points : près d'un irrationnel, la courbe reste aussi basse que l'on veut.

## EXERCICE 23 ⋆

La fonction $f$ est dérivable, de dérivée $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$, positive sur $]-\infty\,,0]$ et $[2\,,+\infty[$ et négative sur $[0\,,2]$, ne s'annulant qu'en 0 et 2. Ainsi $f$ est strictement croissante sur $]-\infty\,,0]$, strictement décroissante sur $[0\,,2]$, strictement croissante sur $[2\,,+\infty[$, avec

$$f(0) = -1, \qquad f(2) = -5, \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

Par le théorème de la bijection continue, $f$ réalise une bijection de $]-\infty\,,0]$ sur $]-\infty\,,-1]$, de $[0\,,2]$ sur $[-5\,,-1]$ et de $[2\,,+\infty[$ sur $[-5\,,+\infty[$. Le nombre de solutions de $f(x) = a$ est le nombre de ces trois intervalles qui contiennent $a$, en prenant garde aux valeurs $-1$ et $-5$, atteintes en deux bornes communes.

| $a$ | $a<-5$ | $a=-5$ | $-5<a<-1$ | $a=-1$ | $a>-1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre de solutions | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |

## EXERCICE 24 ⋆

**1.** Soit $P(x) = x^3 + x^2 - 4x + 1$. On calcule

$$P(-3) = -5, \qquad P(-2) = 5, \qquad P(0) = 1, \qquad P(1) = -1, \qquad P(2) = 5.$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, $P$ s'annule dans chacun des intervalles $]-3\,,-2[$, $]0\,,1[$ et $]1\,,2[$, qui sont disjoints : il y a au moins trois solutions. Il n'y en a pas d'autre : la dérivée $P'(x) = 3x^2+2x-4$ a deux racines $x_1 < x_2$, et $P$ est strictement monotone sur chacun des intervalles $]-\infty\,,x_1]$, $[x_1\,,x_2]$, $[x_2\,,+\infty[$, où elle s'annule donc au plus une fois.

$$\boxed{\text{trois solutions, dans } ]-3\,,-2[,\ ]0\,,1[ \text{ et } ]1\,,2[}$$

**2.** On applique la dichotomie à partir de $[1\,,2]$, où $P(1) < 0 < P(2)$ :

| segment | milieu $m$ | $P(m)$ | nouveau segment |
|---|---|---|---|
| $[1\,,2]$ | 1,5 | $0{,}625 > 0$ | $[1\,,1{,}5]$ |
| $[1\,,1{,}5]$ | 1,25 | $\approx -0{,}48 < 0$ | $[1{,}25\,,1{,}5]$ |
| $[1{,}25\,,1{,}5]$ | 1,375 | $\approx -0{,}010 < 0$ | $[1{,}375\,,1{,}5]$ |
| $[1{,}375\,,1{,}5]$ | 1,4375 | $\approx 0{,}29 > 0$ | $[1{,}375\,,1{,}4375]$ |

Après quatre étapes,

$$\boxed{1{,}375 \leqslant \alpha \leqslant 1{,}4375},$$

encadrement d'amplitude $0{,}0625 < 10^{-1}$. Après $n$ étapes, l'amplitude vaut $\frac{1}{2^n}$, et $2^{-n} < 10^{-6}$ équivaut à $n \geqslant 20$, puisque $2^{19} = 524\,288 < 10^6 < 2^{20} = 1\,048\,576$.

$$\boxed{20 \text{ étapes}}$$

**3.** À chaque étape, on garde la moitié aux extrémités de laquelle $f$ prend des valeurs de signes contraires, au sens large :

```
def dichotomie(f, a, b, eps):
    while b - a >= eps:
        m = (a + b) / 2
        if f(a) * f(m) <= 0:    # une solution dans [a, m]
            b = m
        else:                   # f(m) et f(b) de signes contraires
            a = m
    return a, b
```

L'appel `dichotomie(lambda x: x**3 + x**2 - 4*x + 1, 1, 2, 1e-6)` renvoie un encadrement de $\alpha \approx 1{,}377202$. La terminaison est assurée par la division par deux de l'amplitude, et la correction par l'invariant $f(a)f(b) \leqslant 0$, qui est celui de la démonstration du théorème 8.

## EXERCICE 25 ⋆

Soit $\varphi : x \mapsto \cos x - \frac{1}{x}$, continue sur $]0\,,+\infty[$. Pour $k \geqslant 1$,

$$\varphi(2k\pi) = 1 - \frac{1}{2k\pi} > 0 \qquad \text{et} \qquad \varphi\Big(2k\pi + \frac{\pi}{2}\Big) = -\frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}} < 0.$$

Le théorème des valeurs intermédiaires fournit une solution dans chaque intervalle $]2k\pi\,, 2k\pi + \frac{\pi}{2}[$ ; ces intervalles étant disjoints, les solutions sont distinctes.

$$\boxed{\text{une infinité de solutions}}$$

## EXERCICE 26 ⋆⋆

Pour $x > 0$, l'équation $(E_a)$ équivaut à $h(x) = a$, où $h(x) = \frac{\ln x}{x}$. La fonction $h$ est dérivable, de dérivée $h'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$ : elle est strictement croissante sur $]0\,,\mathrm{e}]$ et strictement décroissante sur $[\mathrm{e}\,,+\infty[$, avec

$$\lim_{x\to 0^+} h(x) = -\infty, \qquad h(1) = 0, \qquad h(\mathrm{e}) = \frac{1}{\mathrm{e}}, \qquad \lim_{x\to+\infty} h(x) = 0,$$

la dernière limite par croissances comparées. D'après le théorème de la bijection continue, $h$ réalise une bijection de $]0\,,\mathrm{e}]$ sur $]-\infty\,,\frac{1}{\mathrm{e}}]$, et de $[\mathrm{e}\,,+\infty[$ sur $]0\,,\frac{1}{\mathrm{e}}]$, puisque $h > 0$ sur $]1\,,+\infty[$.

**1.** Si $a \leqslant 0$, la valeur $a$ a un unique antécédent dans $]0\,,\mathrm{e}]$, qui est dans $]0\,,1]$ car $h(1) = 0 \geqslant a$, et aucun dans $[\mathrm{e}\,,+\infty[$.

$$\boxed{\text{une unique solution, dans } ]0\,,1]}$$

**2.** Si $0 < a < \frac{1}{\mathrm{e}}$, la valeur $a$ a un antécédent dans $]1\,,\mathrm{e}[$ et un dans $]\mathrm{e}\,,+\infty[$.

$$\boxed{\text{deux solutions}}$$

**3.** Si $a = \frac{1}{\mathrm{e}}$, la seule solution est $\boxed{x = \mathrm{e}}$ ; si $a > \frac{1}{\mathrm{e}}$,

$$\boxed{\text{il n'y a aucune solution}},$$

puisque $\frac{1}{\mathrm{e}}$ est le maximum de $h$. Géométriquement, la droite d'équation $y = \frac{x}{\mathrm{e}}$ est tangente à la courbe du logarithme au point d'abscisse e.

## EXERCICE 27 ⋆

**1.** D'après le théorème 9, $f(I)$ est un intervalle contenu dans $\mathbb{Z}$ ; or un intervalle contenant deux entiers distincts $m < n$ contient aussi $m + \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$. Donc $f(I)$ est réduit à un point.

$$\boxed{f \text{ est constante}}$$

**2.** La fonction $f$ est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\{-1, 1\}$ : le même argument montre que $f(\mathbb{R})$ est un singleton.

$$\boxed{f = 1 \text{ ou } f = -1}$$

**3.** La fonction $h = \frac{g}{f}$ est continue sur $I$, puisque $f$ ne s'annule pas, et $h^2 = 1$ : par la question 2, appliquée sur $I$, $h = 1$ ou $h = -1$.

$$\boxed{g = f \text{ ou } g = -f}$$

Chaque hypothèse est nécessaire :

- *sans continuité de $f$* : $f$ valant 1 sur $\mathbb{Q}$ et $-1$ ailleurs, et $g = 1$ ;
- *si $f$ s'annule* : $f : x \mapsto x$ et $g : x \mapsto |x|$ sur $\mathbb{R}$ ;
- *si $I$ n'est pas un intervalle* : $f = 1$ et $g$ valant 1 sur $]0\,,+\infty[$ et $-1$ sur $]-\infty\,,0[$, continue sur $\mathbb{R}^*$.

## EXERCICE 28 ⋆⋆

**1.** Le réel $y = \frac{pf(a)+qf(b)}{p+q}$ est une moyenne pondérée de $f(a)$ et $f(b)$, à poids positifs : il est compris entre eux, car par exemple, si $f(a) \leqslant f(b)$,

$$f(a) = \frac{pf(a)+qf(a)}{p+q} \leqslant y \leqslant \frac{pf(b)+qf(b)}{p+q} = f(b).$$

Le théorème des valeurs intermédiaires fournit

$$\boxed{c \in [a\,,b] \text{ tel que } f(c) = y}.$$

**2.** Soit $x_i$ et $x_j$ des points où $f(x_i)$ est le plus petit et $f(x_j)$ le plus grand des $f(x_k)$. La moyenne est comprise entre $f(x_i)$ et $f(x_j)$, et le théorème des valeurs intermédiaires, appliqué sur le segment d'extrémités $x_i$ et $x_j$, conclut.

**3.** Non. Avec $f = \mathrm{id}$ sur $[0\,,1]$, $p = 2$ et $q = -1$, on obtient $\frac{2f(0)-f(1)}{2-1} = -1$, qui n'est pas atteint.

$$\boxed{\text{faux si } pq < 0}$$

La moyenne n'est plus alors entre $f(a)$ et $f(b)$.

## EXERCICE 29 ⋆⋆

Dans chaque cas, on étudie le signe de $g : x \mapsto f(x) - x$, continue, et l'on applique le théorème des valeurs intermédiaires.

**1.** Il existe $u$ et $v$ dans $[a\,,b]$ tels que $f(u) = a$ et $f(v) = b$. Alors $g(u) = a-u \leqslant 0$ et $g(v) = b-v \geqslant 0$, et $g$ s'annule entre $u$ et $v$.

$$\boxed{f \text{ admet un point fixe}}$$

**2.** La fonction $g$ est strictement décroissante, comme somme d'une fonction décroissante et d'une fonction strictement décroissante. Pour $x \leqslant 0$, $f(x) \geqslant f(0)$, donc $g(x) \geqslant f(0) - x$ tend vers $+\infty$ en $-\infty$ ; de même, $g(x) \leqslant f(0) - x$ pour $x \geqslant 0$. Ainsi $g$ prend des valeurs positives et négatives, s'annule par le théorème des valeurs intermédiaires, et une seule fois par stricte monotonie.

$$\boxed{\text{un unique point fixe}}$$

**3.** On a $g(0) = f(0) \geqslant 0$. Comme $\frac{f(x)}{x} \to \ell < 1$, il existe $A > 0$ tel que $\frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{1+\ell}{2} < 1$ pour $x \geqslant A$ ; alors $g(A) < 0$.

$$\boxed{f \text{ admet un point fixe dans } [0\,,A]}$$

**4.** Soit $x_0$ tel que $f(f(x_0)) = x_0$, et $y_0 = f(x_0) \in I$. Si $y_0 = x_0$, c'est fini. Sinon, $g(x_0) = y_0 - x_0$ et $g(y_0) = x_0 - y_0$ sont de signes contraires, et $g$ s'annule entre $x_0$ et $y_0$, segment contenu dans l'intervalle $I$.

$$\boxed{f \text{ admet un point fixe}}$$

Sans continuité, c'est faux : sur $I = [0\,,1]$, la fonction valant 1 sur $\left[0\,,\frac{1}{2}\right]$ et 0 sur $\left]\frac{1}{2}\,,1\right]$ vérifie $f(f(0)) = f(1) = 0$, mais n'a pas de point fixe, car $f(x) = x$ imposerait $x \in \{0,1\}$.

## EXERCICE 30 ⋆⋆

**1.** Sur $I_n = \left]n\pi - \frac{\pi}{2}\,, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$, la fonction $\varphi : x \mapsto \tan x - x$ est dérivable, de dérivée $\tan^2 x \geqslant 0$, qui ne s'annule qu'en $n\pi$ : elle est strictement croissante. Ses limites aux bornes de $I_n$ valent $-\infty$ et $+\infty$, car tan y tend vers $\mp\infty$. Par le théorème de la bijection continue, $\varphi$ s'annule une et une seule fois sur $I_n$.

$$\boxed{x_n \text{ existe et est unique}}$$

On a $x_0 = 0$.

**2.** Pour $n \geqslant 1$, on a $x_n > 0$, donc $\tan x_n = x_n > 0$, et $x_n \in \left]n\pi\,, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$. Posons

$$\varepsilon_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - x_n \in \left]0\,, \frac{\pi}{2}\right[.$$

Comme $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon\right) = \frac{1}{\tan\varepsilon}$, l'équation donne

$$\frac{1}{\tan\varepsilon_n} = x_n, \qquad \text{soit} \qquad \varepsilon_n = \operatorname{Arctan}\frac{1}{x_n}.$$

Or $x_n > n\pi$ tend vers $+\infty$, et Arctan est continue en 0 : $\varepsilon_n \to 0$.

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty}(x_n - n\pi) = \frac{\pi}{2}}$$

**3.** On écrit $n\varepsilon_n = \dfrac{\operatorname{Arctan} u_n}{u_n} \times \dfrac{n}{x_n}$, avec $u_n = \frac{1}{x_n} \to 0$. Le premier facteur tend vers $\operatorname{Arctan}'(0) = 1$, comme taux d'accroissement ; le second tend vers $\frac{1}{\pi}$, puisque $\frac{x_n}{n} = \pi + \frac{\pi/2 - \varepsilon_n}{n} \to \pi$.

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} n\Big(\frac{\pi}{2} + n\pi - x_n\Big) = \frac{1}{\pi}}$$

Numériquement, pour $n = 1000$, $n\varepsilon_n \approx 0{,}31815$, contre $\frac{1}{\pi} \approx 0{,}31831$. Ce résultat se lit

$$x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + \cdots$$

C'est le début d'un développement asymptotique, que le chapitre 10 permettra de poursuivre.

## EXERCICE 31 ⋆⋆

**1.** Supposons $f$ injective. Continue et injective sur l'intervalle $\mathbb{R}$, elle est strictement monotone (proposition 17), disons strictement croissante, l'autre cas s'en déduisant en changeant $f$ en $-f$. D'après le théorème 6, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \sup_{\mathbb{R}} f > f(1)$, puisque $f(2) > f(1)$, et de même $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \inf_{\mathbb{R}} f < f(0)$. On aurait $\ell > f(1) > f(0) > \ell$, ce qui est absurde.

$$\boxed{f \text{ n'est pas injective}}$$

**2.** Même raisonnement sur l'intervalle $]a\,, b[$, en remplaçant 0 et 1 par deux points $c < d$ de $]a\,, b[$.

**3.** Si $f \circ f = -\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$, alors $f(x) = f(y)$ entraîne $-x = f(f(x)) = f(f(y)) = -y$ : $f$ est injective, donc strictement monotone. Mais alors $f \circ f$ est strictement croissante, la composée de deux fonctions strictement monotones de même sens étant croissante, alors que $-\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$ est décroissante.

$$\boxed{\text{une telle fonction n'existe pas}}$$

En revanche, il existe des fonctions non continues vérifiant $f \circ f = -\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$ ; la continuité est donc ici essentielle.

## EXERCICE 32 ⋆⋆

**1.** La suite $x_n = \frac{1}{2n\pi+\pi/2}$ tend vers 0, et $f(x_n) = 1 \neq f(0)$.

$$\boxed{f \text{ n'est pas continue en } 0}$$

**2.** *Cas* $a > 0$. La fonction $f$ est continue sur $[a\,,b]$, et le théorème des valeurs intermédiaires s'applique directement.

*Cas* $a = 0$. On a $f(0) = 0$, et $y$ est compris entre 0 et $f(b)$. Si $y = 0$, on prend $c = 0$. Sinon, choisissons un entier $n$ tel que $d = \frac{1}{n\pi} < b$ : alors $f(d) = \sin(n\pi) = 0$, et $y$ est compris entre $f(d)$ et $f(b)$, avec $f$ continue sur $[d\,,b]$. Le théorème des valeurs intermédiaires fournit $c \in [d\,,b]$.

$$\boxed{f \text{ vérifie la propriété des valeurs intermédiaires}}$$

*À retenir.* La fonction $f$ prend une infinité de fois la valeur $f(0) = 0$ près de 0 : c'est ce qui permet de recopier près de 0 la valeur atteinte en 0, sans continuité.

## EXERCICE 33 ⋆⋆

**1.** La fonction $\varphi$ est continue comme somme de fonctions continues. Pour tout réel $x$, on a $|x - x_k| \geqslant |x| - |x_k|$, donc

$$\varphi(x) \geqslant n|x| - S, \qquad \text{avec} \qquad S = \sum_{k=1}^{n} |x_k|,$$

et $\varphi$ tend vers $+\infty$ en $\pm\infty$. Il existe donc $R > 0$ tel que $\varphi(x) \geqslant \varphi(0)$ pour $|x| \geqslant R$. Sur le segment $[-R\,,R]$, $\varphi$ atteint un minimum $m \leqslant \varphi(0)$ (théorème 10), qui est alors un minimum sur $\mathbb{R}$.

$$\boxed{\varphi \text{ admet un minimum}}$$

**2.** Sur $[x_k\,,x_{k+1}]$, les $k$ termes d'indice $j \leqslant k$ valent $x - x_j$ et les $n - k$ autres valent $x_j - x$ : $\varphi$ y est affine, de pente $\boxed{k - (n-k) = 2k - n}$. Elle est de pente $-n$ avant $x_1$ et $n$ après $x_n$.

**3.** La pente $2k - n$ est négative tant que $k < \frac{n}{2}$ et positive dès que $k > \frac{n}{2}$ : $\varphi$ décroît, puis croît.

- Si $n$ est impair, $n = 2p + 1$, aucune pente n'est nulle, et le minimum est atteint au seul point $\boxed{x_{p+1}}$, la *médiane* des $x_k$.
- Si $n = 2p$ est pair, la pente est nulle sur $[x_p\,,x_{p+1}]$, et le minimum est atteint sur tout le segment $\boxed{[x_p\,,x_{p+1}]}$.

La médiane minimise ainsi la somme des écarts absolus, comme la moyenne minimise la somme des carrés des écarts.

## EXERCICE 34 ⋆⋆

**1.** La fonction $g - f$ est continue et strictement positive sur le segment $[a\,,b]$ : elle y atteint son minimum $m = (g-f)(x_0) > 0$ (théorème 10), et $\boxed{\varepsilon = m}$ convient. Sur $]0\,,1]$, c'est faux : avec $f = 0$ et $g = \mathrm{id}$, on a $f < g$, mais $\inf(g - f) = 0$.

**2.** Soit $T > 0$ une période. Sur le segment $[0\,,T]$, la fonction $f$ est bornée et atteint ses bornes, et l'on a $f(\mathbb{R}) = f([0\,,T])$ par périodicité.

$$\boxed{f \text{ est bornée et atteint ses bornes}}$$

**3.** Il existe $A$ tel que $|f(x) - \ell| \leqslant 1$ pour $x \geqslant A$, et $f$ est bornée sur le segment $[0\,,A]$.

$$\boxed{f \text{ est bornée}}$$

Elle n'atteint pas nécessairement ses bornes : $x \mapsto \frac{x}{1+x}$ a pour borne supérieure 1, qui n'est pas atteinte.

**4.** Si $|f| \leqslant M$, alors $g \circ f$ prend ses valeurs dans $g([-M\,,M])$, qui est borné par le théorème 10.

$$\boxed{g \circ f \text{ est bornée}}$$

Quant à $f \circ g$, elle est bornée par $M$ sans aucune hypothèse sur $g$ : c'est le piège de la question.

## EXERCICE 35 ⋆⋆

**1.** La fonction $f$ est continue sur le segment $[0\,,x]$ : elle y est bornée et atteint son maximum, donc $M(x)$ existe et c'est un maximum. Si $x \leqslant y$, alors $[0\,,x] \subset [0\,,y]$ et $M(x) \leqslant M(y)$.

$$\boxed{M \text{ est croissante}}$$

**2.** Comme $[0\,,x] = [0\,,a] \cup [a\,,x]$, on a

$$\boxed{M(x) = \max\left(M(a), \max_{[a,x]} f\right)}.$$

Soit $\varepsilon > 0$ et $\delta > 0$ tel que $f(t) \leqslant f(a) + \varepsilon$ pour $t \in [a\,,a+\delta]$. Pour $a < x \leqslant a+\delta$, on obtient, puisque $f(a) \leqslant M(a)$,

$$M(a) \leqslant M(x) \leqslant \max\left(M(a), f(a)+\varepsilon\right) \leqslant M(a) + \varepsilon.$$

$$\boxed{M \text{ est continue à droite en } a}$$

**3.** Soit $a > 0$, $\varepsilon > 0$, et $\delta \in ]0\,,a]$ tel que $|f(t) - f(a)| \leqslant \varepsilon$ pour $t \in [a-\delta\,,a]$. Pour $x \in [a-\delta\,,a[$, on a $M(a) = \max\left(M(x), \max_{[x,a]} f\right)$ et $M(x) \leqslant M(a)$. Si $M(a) = M(x)$, il n'y a rien à faire ; sinon, $M(a) = \max_{[x,a]} f \leqslant f(a) + \varepsilon$, et

$$M(x) \geqslant f(x) \geqslant f(a) - \varepsilon \geqslant M(a) - 2\varepsilon.$$

Dans tous les cas, $M(a) - 2\varepsilon \leqslant M(x) \leqslant M(a)$.

$$\boxed{M \text{ est continue sur } [0\,,+\infty[}$$

## EXERCICE 36 ⋆⋆

Dans les deux questions, on cherche deux points où la fonction continue $h = f - g$ prend des valeurs de signes contraires.

**1.** Soit $M$ le maximum commun, atteint par $f$ en $u$ et par $g$ en $v$. Alors $h(u) = M - g(u) \geqslant 0$ et $h(v) = f(v) - M \leqslant 0$.

$$\boxed{h \text{ s'annule entre } u \text{ et } v}$$

**2.** Soit $v$ et $w$ des points où $g$ atteint son maximum et son minimum. Comme le maximum de $f$ appartient à $f([a\,,b])$, donc à $g([a\,,b])$, on a $\max f \leqslant g(v)$, donc $h(v) \leqslant 0$ ; de même, $\min f \geqslant g(w)$, donc $h(w) \geqslant 0$.

$$\boxed{h \text{ s'annule entre } v \text{ et } w}$$

## EXERCICE 37 ⋆⋆⋆

**1.** La somme est télescopique :

$$\sum_{k=0}^{n-1} g\Big(\frac{k}{n}\Big) = \sum_{k=0}^{n-1} \Big(f\Big(\frac{k+1}{n}\Big) - f\Big(\frac{k}{n}\Big)\Big) = f(1) - f(0) = \boxed{0}.$$

Une somme nulle de réels contient un terme positif et un terme négatif, ou n'a que des termes nuls. Dans le premier cas, le théorème des valeurs intermédiaires, appliqué à $g$ entre les deux points correspondants, fournit un zéro de $g$ ; dans le second, $\frac{k}{n}$ convient.

$$\boxed{\exists c \in \Big[0\,,1-\frac{1}{n}\Big],\ f\Big(c+\frac{1}{n}\Big) = f(c)}$$

**2.** On a $f(0) = 1$ et $f(1) = \cos\frac{2\pi}{\alpha} - \cos\frac{2\pi}{\alpha} + 1 = 1$. Pour $x \in [0\,,1-\alpha]$, le cosinus étant $2\pi$-périodique,

$$f(x+\alpha) - f(x) = -\alpha\Big(\cos\frac{2\pi}{\alpha} - 1\Big).$$

Comme $\frac{1}{\alpha}$ n'est pas entier, $\frac{2\pi}{\alpha} \notin 2\pi\mathbb{Z}$ et $\cos\frac{2\pi}{\alpha} \neq 1$ : cette différence ne s'annule jamais.

$$\boxed{\text{le résultat ne s'étend pas aux pas } \alpha \neq \tfrac{1}{n}}$$

**3.** Notons $d(t)$ la distance parcourue à l'instant $t \in [0\,,1]$, en heures, fonction continue, avec $d(0) = 0$ et $d(1) = 30$. La fonction $f : t \mapsto d(t) - 30t$ vérifie $f(0) = f(1) = 0$ ; la question 1 avec $n = 6$ fournit $c$ tel que $f(c + \frac{1}{6}) = f(c)$, soit

$$d\Big(c + \frac{1}{6}\Big) - d(c) = \frac{30}{6} = 5.$$

$$\boxed{\text{il existe dix minutes pendant lesquelles il parcourt 5 km}}$$

Pour quarante minutes, soit $\frac{2}{3}$ d'heure, ce n'est pas garanti, car $\frac{3}{2}$ n'est pas entier. Prenons $d(t) = 28{,}5\,t + 1{,}5\sin^2\left(\frac{3\pi t}{2}\right)$. On a $d(0) = 0$, $d(1) = 28{,}5 + 1{,}5 = 30$, et $d$ est croissante, car

$$d'(t) = 28{,}5 + 1{,}5 \times \frac{3\pi}{2}\sin(3\pi t) \geqslant 28{,}5 - \frac{9\pi}{4} > 0.$$

Comme $\sin^2$ est $\pi$-périodique, $d(t + \frac{2}{3}) - d(t) = 28{,}5 \times \frac{2}{3} = 19$ pour tout $t \in \left[0\,,\frac{1}{3}\right]$.

$$\boxed{\text{non : ce cycliste parcourt exactement 19 km en toute période de 40 minutes}}$$

## EXERCICE 38 ⋆⋆

**1.** Soit $g : x \mapsto f(x + \frac{1}{2}) - f(x)$, continue. Par périodicité,

$$g\Big(\frac{1}{2}\Big) = f(1) - f\Big(\frac{1}{2}\Big) = f(0) - f\Big(\frac{1}{2}\Big) = -g(0).$$

Les réels $g(0)$ et $g(\frac{1}{2})$ sont opposés : $g$ s'annule sur $\left[0\,,\frac{1}{2}\right]$.

$$\boxed{\exists x_0,\ f\Big(x_0 + \frac{1}{2}\Big) = f(x_0)}$$

**2.** On repère un point de l'équateur par sa longitude $\theta$, mesurée en tours, et l'on note $T(\theta)$ la température en ce point. La fonction $T$ est continue et 1-périodique, et deux points diamétralement opposés ont des longitudes qui diffèrent d'un demi-tour. La question 1 conclut.

$$\boxed{\text{deux points antipodaux ont même température}}$$

## EXERCICE 39 ⋆⋆

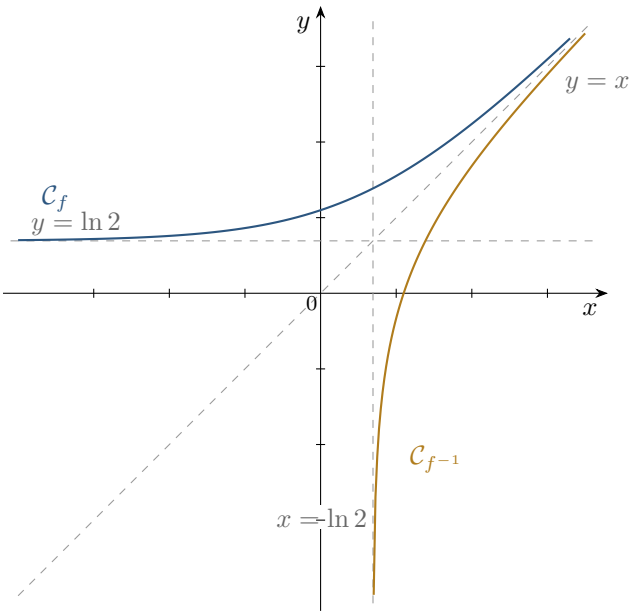
**1.** Comme $\mathrm{e}^x + 2 > 0$, la fonction $f$ est définie sur $\boxed{\mathbb{R}}$. Composée de fonctions strictement croissantes, elle est strictement croissante, et

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ln 2, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

**2.** Par le théorème de la bijection continue, $f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\boxed{J = ]\ln 2\,,+\infty[}$, et $f^{-1}$ est continue et strictement croissante. Pour $y > \ln 2$, on résout $y = \ln(\mathrm{e}^x + 2)$, soit $\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^y - 2 > 0$ :

$$\boxed{f^{-1}(y) = \ln(\mathrm{e}^y - 2)}.$$

**3.** On a $f(x) - x = \ln(\mathrm{e}^x + 2) - \ln(\mathrm{e}^x) = \ln(1 + 2\mathrm{e}^{-x}) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \boxed{0}$ : la droite $y = x$ est asymptote à la courbe de $f$ en $+\infty$, et la courbe est au-dessus. La courbe de $f$ a aussi l'asymptote horizontale $y = \ln 2$ en $-\infty$. Par symétrie par rapport à la première bissectrice, la courbe de $f^{-1}$ a l'asymptote $y = x$ en $+\infty$, au-dessous, et l'asymptote verticale $x = \ln 2$.




Les deux courbes sont symétriques par rapport à la première bissectrice : l'asymptote horizontale de $f$ devient l'asymptote verticale de $f^{-1}$, et la droite $y = x$, invariante, est asymptote aux deux courbes, de part et d'autre.

## EXERCICE 40 ⋆⋆⋆

**1.** La relation $f \circ f = \mathrm{id}$ montre que $f$ est bijective, de réciproque elle-même. Continue et injective sur l'intervalle $[0\,,+\infty[$, elle est strictement monotone (proposition 17). Si elle était décroissante, on aurait $f(x) \leqslant f(0)$ pour tout $x \geqslant 0$, et $f([0\,,+\infty[)$ serait borné, alors que $f$ est surjective sur $[0\,,+\infty[$.

$$\boxed{f \text{ est strictement croissante}}$$

**2.** Supposons $f(x) < x$ pour un réel $x$. En composant par $f$, strictement croissante, on obtient $f(f(x)) < f(x)$, soit $x < f(x)$ : contradiction. De même, $f(x) > x$ est impossible. $\boxed{f = \mathrm{id}}$

**3.** La fonction $\boxed{f : x \mapsto -x}$ convient sur $\mathbb{R}$, ainsi que $x \mapsto c - x$ pour tout réel $c$. L'argument de la question 1 utilisait l'existence d'un plus petit élément 0 dans l'ensemble de départ : sur $\mathbb{R}$, une fonction décroissante peut être surjective.

## EXERCICE 41 ⋆⋆⋆

**1.** L'ensemble $A$ est non vide, car $f$ est périodique, et minoré par 0 : il admet une borne inférieure $T \geqslant 0$. D'après la caractérisation séquentielle de la borne inférieure (chapitre 7, proposition 13), il existe

$$\boxed{(\tau_n) \in A^{\mathbb{N}} \text{ telle que } \lim_{n\to+\infty} \tau_n = T}.$$

**2.** Pour tout réel $x$ et tout $n$, $f(x + \tau_n) = f(x)$. Comme $x + \tau_n \to x + T$, la continuité de $f$ donne $\boxed{f(x + T) = f(x)}$.

**3.** Supposons $T = 0$, et soit $x$ et $y$ deux réels. Pour chaque $n$, posons $k_n = \left\lfloor \dfrac{y - x}{\tau_n} \right\rfloor$, de sorte que $0 \leqslant y - x - k_n\tau_n < \tau_n$. Tout multiple entier relatif d'une période étant une période, $f(x + k_n\tau_n) = f(x)$. Or $x + k_n\tau_n \to y$, et la continuité de $f$ en $y$ donne $f(x) = f(y)$ : $f$ serait constante, ce qui est exclu. Donc $T > 0$, et $T$ est une période par la question 2 : c'est le plus petit élément de $A$.

$$\boxed{f \text{ admet une plus petite période } T > 0}$$

**4.** Pour $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$, tout rationnel $r > 0$ est une période, car $x + r$ est rationnel si et seulement si $x$ l'est. Ainsi $\inf A = 0$, alors que $0 \notin A$ :

$$\boxed{\mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \text{ n'a pas de plus petite période}}.$$

La question 2 échoue, faute de continuité.

## Continuité uniforme et fonctions lipschitziennes

### EXERCICE 42 ⋆

**(a)** Pour tous réels $x$ et $y$, en multipliant par la quantité conjuguée,

$$\left|\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1+y^2}\right| = \frac{|x-y|\,|x+y|}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1+y^2}} \leqslant |x-y|,$$

car $|x+y| \leqslant |x|+|y| < \sqrt{1+x^2}+\sqrt{1+y^2}$. $\boxed{k=1}$

**(b)** Pour $x, y \geqslant 1$, $\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right| = \frac{|x-y|}{xy} \leqslant |x-y|$. $\boxed{k=1}$

**(c)** D'après le cours, $|\sin u - \sin v| \leqslant |u-v|$ et $|\cos u - \cos v| \leqslant |u-v|$, donc

$$\left|(\sin 3x - 2\cos x) - (\sin 3y - 2\cos y)\right| \leqslant 3|x-y| + 2|x-y|.$$

$\boxed{k=5}$

**(d)** Par deux applications de l'inégalité triangulaire renversée,

$$\Big|\,|\,|x|-1\,| - |\,|y|-1\,|\,\Big| \leqslant \big||x|-|y|\big| \leqslant |x-y|. \qquad \boxed{k=1}$$

**Composée et somme.** Si $f$ est $k$-lipschitzienne et $g$ est $k'$-lipschitzienne, alors

$$|g(f(x))-g(f(y))| \leqslant k'|f(x)-f(y)| \leqslant kk'|x-y| \quad \text{et} \quad |(f+g)(x)-(f+g)(y)| \leqslant (k+k')|x-y|.$$

$$\boxed{g\circ f \text{ est } kk'\text{-lipschitzienne},\ f+g \text{ est } (k+k')\text{-lipschitzienne}}$$

On retrouve ainsi les constantes trouvées en (c) et (d).

### EXERCICE 43 ⋆⋆

**1.** Soit $f$ et $g$ lipschitziennes sur $[0\,,1]$, de constantes $k$ et $k'$. Elles sont bornées : pour tout $x \in [0\,,1]$, on a $|f(x)| \leqslant |f(0)| + k$, et de même pour $g$. Notons $M$ un majorant commun de $|f|$ et $|g|$. En faisant apparaître un terme intermédiaire,

$$f(x)g(x) - f(y)g(y) = f(x)(g(x)-g(y)) + g(y)(f(x)-f(y)),$$

d'où $|fg(x)-fg(y)| \leqslant M(k+k')\,|x-y|$.

$$\boxed{fg \text{ est lipschitzienne}}$$

**2.** Sur $\mathbb{R}$, c'est faux : id est 1-lipschitzienne, mais $x \mapsto x^2$ ne l'est pas (cours, section 8.5). Ce qui manque, c'est la bornitude, que $[0\,,1]$ fournissait. Si les deux fonctions sont lipschitziennes *et bornées* sur $\mathbb{R}$, la démonstration précédente s'applique sans changement.

$$\boxed{\text{vrai si } f \text{ et } g \text{ sont bornées}}$$

**3.** Pour la somme, on associe $\delta_1$ et $\delta_2$ à $\frac{\varepsilon}{2}$ pour $f$ et $g$, et $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ convient pour $f+g$. Pour le produit, id est uniformément continue sur $\mathbb{R}$, mais id $\times$ id ne l'est pas, d'après l'exemple de la section 8.5 du cours.

$$\boxed{\text{somme : oui ; produit : non en général}}$$

## EXERCICE 44 ⋆⋆

Dans chaque cas, on applique la méthode du cours : on se place là où la courbe devient raide, et l'on construit deux suites d'écart tendant vers 0 dont les images restent écartées, ce qui contredit la continuité uniforme (proposition 19).

**Fonction $x \mapsto \sin(x^2)$.** La courbe oscille de plus en plus vite. Avec $y_n = \sqrt{n\pi}$ et $x_n = \sqrt{n\pi + \frac{\pi}{2}}$,

$$x_n - y_n = \frac{\pi/2}{\sqrt{n\pi + \pi/2} + \sqrt{n\pi}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \qquad \text{et} \qquad |\sin(x_n^2) - \sin(y_n^2)| = |\pm 1 - 0| = 1.$$

non uniformément continue, avec $\varepsilon = 1$

**Fonction $\ln$ sur $]0\,,1]$.** La courbe devient raide près de 0. Avec $x_n = \frac{1}{n}$ et $y_n = \frac{1}{2n}$, l'écart $\frac{1}{2n}$ tend vers 0, mais $\ln x_n - \ln y_n = \ln 2$.

non uniformément continue, avec $\varepsilon = \ln 2$

**Fonction $\exp$ sur $\mathbb{R}$.** La courbe devient raide en $+\infty$. Avec $y_n = n$ et $x_n = n + \mathrm{e}^{-n}$, l'écart $\mathrm{e}^{-n}$ tend vers 0, et, grâce à l'inégalité $\mathrm{e}^u - 1 \geqslant u$ du chapitre 5,

$$\mathrm{e}^{x_n} - \mathrm{e}^{y_n} = \mathrm{e}^n\big(\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{-n}} - 1\big) \geqslant \mathrm{e}^n \times \mathrm{e}^{-n} = 1.$$

non uniformément continue, avec $\varepsilon = 1$

**Fonction $x \mapsto x\sin\frac{1}{x}$ sur $]0\,,1]$.** Elle se prolonge par continuité en 0 par la valeur 0 (cours, section 8.3). Le prolongement est continu sur le segment $[0\,,1]$, donc uniformément continu par le théorème de Heine, et sa restriction à $]0\,,1]$ l'est aussi.

uniformément continue

**Fonction $x \mapsto \sin\frac{1}{x}$ sur $]0\,,1]$.** Avec $x_n = \frac{1}{2n\pi+\pi/2}$ et $y_n = \frac{1}{2n\pi}$, l'écart tend vers 0 et les images valent 1 et 0.

non uniformément continue

*À retenir.* Une fonction continue sur un intervalle borné $]a\,,b]$ qui se prolonge par continuité en $a$ est uniformément continue, par le théorème de Heine ; on peut montrer que la réciproque est vraie. C'est toute la différence entre $x\sin\frac{1}{x}$ et $\sin\frac{1}{x}$.

## EXERCICE 45 ⋆⋆

**1.** Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $A \geqslant 0$ tel que $|f(x) - \ell| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ pour $x \geqslant A$ ; alors $|f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$ pour tous $x$, $y \geqslant A$. Par le théorème de Heine sur le segment $[0\,,A+1]$, il existe $\delta' > 0$ tel que $|f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$ pour $x$, $y \in [0\,,A+1]$ et $|x - y| \leqslant \delta'$. Posons $\delta = \min(\delta', 1)$, et soit $x \leqslant y$ tels que $y - x \leqslant \delta$. Ou bien $y \leqslant A+1$, et les deux points sont dans $[0\,,A+1]$ ; ou bien $y > A+1$, et alors $x \geqslant y - 1 > A$. Dans les deux cas, $|f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$.

$f$ est uniformément continue

Le chevauchement des deux zones, de longueur 1, est essentiel : il garantit que deux points proches sont toujours ensemble dans l'une d'elles.

**2.** La bornitude s'obtient comme à l'exercice 34 : $f$ est proche de ses limites en dehors d'un segment $[-A\,,A]$, et bornée sur ce segment. Pour la continuité uniforme, on découpe $\mathbb{R}$ en trois zones qui se chevauchent, $]-\infty\,,-A]$, $[-A-1\,,A+1]$ et $[A\,,+\infty[$, et l'on raisonne de même.

$f$ est bornée et uniformément continue

## EXERCICE 46 ⋆⋆⋆

**1.** Soit $x > 0$ et $n = \lfloor \frac{x}{\delta} \rfloor + 1$, de sorte que $\frac{x}{n} < \delta$ et $n \leqslant \frac{x}{\delta} + 1$. Les points $\frac{kx}{n}$, pour $0 \leqslant k \leqslant n$, sont distants de $\frac{x}{n} \leqslant \delta$ ; en écrivant $f(x) - f(0)$ comme une somme télescopique,

$$|f(x) - f(0)| \leqslant \sum_{k=1}^{n} \left| f\Big(\frac{kx}{n}\Big) - f\Big(\frac{(k-1)x}{n}\Big) \right| \leqslant n \leqslant \frac{x}{\delta} + 1.$$

Le cas $x < 0$ est identique.

$$\boxed{|f(x) - f(0)| \leqslant \frac{|x|}{\delta} + 1}$$

**2.** On en déduit $|f(x)| \leqslant |f(0)| + 1 + \frac{|x|}{\delta}$.

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{\delta},\ \beta = |f(0)| + 1}$$

**3.** Pour tous réels $\alpha$ et $\beta$, on a $\frac{x^2}{\alpha x + \beta} \to +\infty$ et $\frac{\mathrm{e}^x}{\alpha x + \beta} \to +\infty$ en $+\infty$, par croissances comparées : aucune majoration affine n'est possible.

$$\boxed{x^2 \text{ et } \exp \text{ ne sont pas uniformément continues sur } \mathbb{R}}$$

La réciproque est fausse : $x \mapsto \sin(x^2)$ est bornée, donc majorée par $0 \cdot |x| + 1$, mais n'est pas uniformément continue (exercice 44).

## EXERCICE 47 ⋆⋆⋆

**1.** Si $f = c$ est constante, $u_n = \frac{c}{n} \sum_{k=1}^{n} (-1)^k$ vaut 0 si $n$ est pair et $-\frac{c}{n}$ si $n$ est impair. Si $f = \mathrm{id}$, on groupe les termes deux par deux :

$$\boxed{u_{2p} = \frac{1}{(2p)^2} \sum_{j=1}^{p} (2j - (2j-1)) = \frac{1}{4p}} \quad \text{et} \quad \boxed{u_{2p+1} = -\frac{p+1}{(2p+1)^2}}.$$

Dans les deux cas, $u_n \to 0$ : les termes de signes alternés se compensent.

**2.** On groupe de même les termes de $u_{2n}$ deux par deux :

$$u_{2n} = \frac{1}{2n} \sum_{j=1}^{n} \Big( f\Big(\frac{2j}{2n}\Big) - f\Big(\frac{2j-1}{2n}\Big) \Big).$$

Les deux points de chaque différence sont distants de $\frac{1}{2n} \leqslant \delta$ dès que $n \geqslant \frac{1}{\delta}$ ; chaque différence est alors majorée par $\varepsilon$ en valeur absolue, et

$$\boxed{|u_{2n}| \leqslant \frac{1}{2n} \times n\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2}}.$$

**3.** Pour les indices impairs, il reste un terme isolé :

$$u_{2n+1} = \frac{1}{2n+1} \Big( \sum_{j=1}^{n} \Big( f\Big(\frac{2j}{2n+1}\Big) - f\Big(\frac{2j-1}{2n+1}\Big) \Big) - f(1) \Big).$$

Avec $M = \max |f|$, qui existe par le théorème 10, on obtient, pour $2n + 1 \geqslant \frac{1}{\delta}$,

$$|u_{2n+1}| \leqslant \frac{n\varepsilon + M}{2n+1} \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \frac{M}{2n+1}.$$

Ainsi $|u_n| \leqslant \varepsilon$ pour $n$ assez grand, pair ou impair. $\boxed{\lim_{n \to +\infty} u_n = 0}$

*À retenir.* La continuité uniforme fournit un même $\delta$ pour tous les couples de points voisins : c'est exactement ce qu'il faut pour contrôler simultanément les $n$ différences. Le chapitre 18 utilisera le même argument pour montrer que les sommes de Riemann d'une fonction continue convergent.

## EXERCICE 48 ⋆

D'après la proposition 20 du cours, on étudie séparément parties réelle et imaginaire.

**(a)** On a $\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-1}{t} = \dfrac{\cos t - 1}{t} + \mathrm{i}\,\dfrac{\sin t}{t}$, où le premier quotient tend vers 0, car $|1-\cos t| \leqslant \frac{t^2}{2}$, et le second vers 1.

$$\boxed{\text{la limite vaut i}}$$

C'est la dérivée en 0 de $t \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$, qui vaut $\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot 0}$.

**(b)** Le module $|t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}/t}| = |t|$ tend vers 0.

$$\boxed{\text{la limite vaut 0}}$$

**(c)** La partie réelle $\cos\frac{1}{t}$ n'a pas de limite en 0, comme $\sin\frac{1}{t}$ dans le cours.

$$\boxed{\text{pas de limite}}$$

**(d)** Par les formules d'Euler, l'expression vaut

$$\frac{2\mathrm{i}\sin t}{2\,\mathrm{sh}\,t} = \mathrm{i}\,\frac{\sin t}{t} \times \frac{t}{\mathrm{sh}\,t},$$

et $\frac{\mathrm{sh}\,t}{t}$ tend vers $\mathrm{sh}'(0) = \mathrm{ch}\,0 = 1$.

$$\boxed{\text{la limite vaut i}}$$

## EXERCICE 49 ⋆⋆

**1.** On a $|f| = \sqrt{(\mathrm{Re}\,f)^2 + (\mathrm{Im}\,f)^2}$, continue comme composée de fonctions continues, puisque $\mathrm{Re}\,f$ et $\mathrm{Im}\,f$ le sont (proposition 20). Fonction réelle continue sur un segment, $|f|$ est bornée et atteint ses bornes (théorème 10).

$$\boxed{f \text{ est bornée, et } |f| \text{ atteint son minimum et son maximum}}$$

**2.** Le minimum $m$ de $|f|$ est atteint en un point $t_0$, et $m = |f(t_0)| > 0$ puisque $f$ ne s'annule pas. $\boxed{|f| \geqslant m > 0}$ De plus, $\frac{1}{f} = \frac{\overline{f}}{|f|^2}$ a pour parties réelle et imaginaire $\frac{\mathrm{Re}\,f}{|f|^2}$ et $-\frac{\mathrm{Im}\,f}{|f|^2}$, continues comme quotients de fonctions continues à dénominateur non nul :

$$\boxed{\frac{1}{f} \text{ est continue}}.$$

**3.** La fonction $f : t \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(1-t)}$ sur $[0\,,1]$ vérifie $\mathrm{Re}\,f(0) = \cos\pi = -1 < 0 < 1 = \mathrm{Re}\,f(1)$, mais $|f(t)| = 1$ pour tout $t$ :

$$\boxed{f \text{ ne s'annule pas}}.$$

En revanche, $\mathrm{Re}\,f$ est une fonction réelle continue qui change de signe :

$$\boxed{\mathrm{Re}\,f \text{ s'annule}},$$

par le théorème des valeurs intermédiaires. Le point $f(t)$ décrit un demi-cercle, et traverse l'axe imaginaire sans passer par l'origine.

## EXERCICE 50 ⋆⋆

Six affirmations sont vraies et quatre sont fausses.

**1. Faux.** Avec $f : x \mapsto \frac{1}{x^2}$ et $g : x \mapsto \sin\frac{1}{x}$ en 0, $f$ tend vers $+\infty$, $g$ n'a pas de limite, mais $f+g \geqslant \frac{1}{x^2} - 1$ tend vers $+\infty$ par comparaison. L'affirmation devient vraie si la limite de $f$ est *finie* : on écrit alors $g = (f+g) - f$.

**2. Vrai.** L'image du segment est un intervalle (théorème 9) contenu dans $\mathbb{Q}$ ; s'il contenait deux rationnels distincts, il contiendrait un irrationnel entre eux, par densité (chapitre 7, théorème 2). Il est donc réduit à un point.

**3. Faux.** Le sinus envoie l'intervalle ouvert $]0\,,2\pi[$ sur le segment $[-1\,,1]$. Seule la propriété d'être un intervalle est conservée (théorème 9), pas sa nature.

**4. Vrai.** C'est la proposition 17 du cours.

**5. Faux.** La fonction qui vaut 1 sur $\mathbb{Q}$ et $-1$ ailleurs n'est continue nulle part, alors que sa valeur absolue est constante (exercice 15).

**6. Vrai.** C'est la proposition 16 du cours : une discontinuité d'une fonction monotone est un saut, qui laisserait un trou dans l'image.

**7. Vrai.** C'est la proposition 18 du cours, avec $\delta = \frac{\varepsilon}{k}$.

**8. Vrai.** Il existe $A > 0$ tel que $f(x) \geqslant f(0)$ pour $|x| \geqslant A$. Sur le segment $[-A\,,A]$, qui contient 0, $f$ atteint un minimum $m \leqslant f(0)$ (théorème 10), qui est un minimum sur $\mathbb{R}$. C'est l'argument de l'exercice 33.

**9. Faux.** La fonction $x \mapsto x\,\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$ est continue en 0 et discontinue en tout autre point (cours, section 8.3). La continuité est une propriété ponctuelle, qui ne se propage pas au voisinage.

**10. Vrai.** Soit $T$ une période et $\varepsilon > 0$. Par le théorème de Heine, $f$ est uniformément continue sur $[-T\,,2T]$ : il existe $\delta \in ]0\,,T]$ convenant sur ce segment. Si $|x-y| \leqslant \delta$, on translate $x$ et $y$ d'un même multiple de $T$, ce qui ne change pas leurs images, de sorte que $x \in [0\,,T]$ ; alors $y \in [-T\,,2T]$, et $|f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$.

## EXERCICE 51 ⋆⋆⋆

**1.** La fonction $f$ est continue de $[0\,,1]$ dans $[0\,,1]$ : elle admet un point fixe $s$ (proposition 14). Montrons par récurrence que $f(u_n) = u_n$. C'est vrai pour $n = 0$ ; si c'est vrai au rang $n$, alors, puisque $f$ et $g$ commutent,

$$f(u_{n+1}) = f(g(u_n)) = g(f(u_n)) = g(u_n) = u_{n+1}.$$

$$\boxed{\text{chaque } u_n \text{ est un point fixe de } f}$$

**2.** Monotone et bornée, la suite $(u_n)$ converge vers un réel $\ell \in [0\,,1]$ (chapitre 7, théorème 8). Par continuité, le passage à la limite dans $f(u_n) = u_n$ et dans $u_{n+1} = g(u_n)$ donne $f(\ell) = \ell$ et $g(\ell) = \ell$ (proposition 8). $\boxed{f(\ell) = g(\ell) = \ell}$

**3.** Si les différences $u_{n+1} - u_n$ étaient toutes de même signe au sens large, la suite serait monotone : il existe donc $n$ tel que $u_{n+1} - u_n$ et $u_{n+2} - u_{n+1}$ soient de signes contraires, et leur produit est négatif ou nul. Or, d'après la question 1,

$$u_{n+1} - u_n = g(u_n) - f(u_n) \qquad \text{et} \qquad u_{n+2} - u_{n+1} = g(u_{n+1}) - f(u_{n+1}).$$

La fonction continue $g - f$ prend en $u_n$ et $u_{n+1}$ des valeurs de signes contraires : elle s'annule entre ces deux points.

$$\boxed{\exists c \in [0\,,1],\ \ f(c) = g(c)}$$

*Remarque.* Le résultat est faux sans l'hypothèse de commutation : $f = \frac{1}{2}$ et $g = \frac{1}{3}$ sont constantes et ne se croisent pas. L'hypothèse sert à faire de l'ensemble des points fixes de $f$ un ensemble stable par $g$.

## EXERCICE 52 ⋆⋆⋆

**1.** La fonction $h : x \mapsto f(x+\frac{3}{10}) - f(x)$ est continue et ne s'annule pas sur l'intervalle $[0\,,\frac{7}{10}]$ : elle garde un signe constant strict (proposition 15). Quitte à changer $f$ en $-f$, on la suppose strictement positive.

**2.** On progresse de $\frac{3}{10}$ en $\frac{3}{10}$, à partir de 0 vers la droite et à partir de 1 vers la gauche :

$$0 = f(0) < f\Big(\frac{3}{10}\Big) < f\Big(\frac{6}{10}\Big) < f\Big(\frac{9}{10}\Big) \qquad \text{et} \qquad f\Big(\frac{1}{10}\Big) < f\Big(\frac{4}{10}\Big) < f\Big(\frac{7}{10}\Big) < f(1) = 0.$$

$$\boxed{f > 0 \text{ en } \tfrac{3}{10},\ \tfrac{6}{10},\ \tfrac{9}{10} \qquad f < 0 \text{ en } \tfrac{1}{10},\ \tfrac{4}{10},\ \tfrac{7}{10}}$$

**3.** Les signes en $\frac{1}{10}, \frac{3}{10}, \frac{4}{10}, \frac{6}{10}, \frac{7}{10}, \frac{9}{10}$ alternent : $-, +, -, +, -, +$. Le théorème des valeurs intermédiaires fournit un zéro dans chacun des cinq intervalles ouverts disjoints

$$\Big]\frac{1}{10}\,,\frac{3}{10}\Big[,\quad \Big]\frac{3}{10}\,,\frac{4}{10}\Big[,\quad \Big]\frac{4}{10}\,,\frac{6}{10}\Big[,\quad \Big]\frac{6}{10}\,,\frac{7}{10}\Big[,\quad \Big]\frac{7}{10}\,,\frac{9}{10}\Big[,$$

auxquels s'ajoutent 0 et 1.

$$\boxed{f \text{ s'annule au moins sept fois}}$$

*À retenir.* C'est une version quantitative de l'exercice 37 : si $f(x+\alpha) \neq f(x)$ pour tout $x$, la fonction est contrainte d'osciller. Le nombre $\frac{3}{10}$ n'étant pas l'inverse d'un entier, la situation n'est pas contradictoire.

## EXERCICE 53 ⋆⋆⋆

Supposons qu'un réel $y$ ne soit pris qu'un nombre fini de fois ; il l'est au moins une fois, par surjectivité. Soit $A$ le plus grand de ses antécédents. Sur l'intervalle $]A\,,+\infty[$, la fonction continue $f - y$ ne s'annule pas : elle garde un signe constant (proposition 15). Supposons par exemple $f > y$ sur $]A\,,+\infty[$. La fonction $f$ est continue sur le segment $[0\,,A]$ : elle y admet un minimum $m$ (théorème 10). Alors $f(x) \geqslant \min(m, y)$ pour tout $x \geqslant 0$, et les réels strictement inférieurs à $\min(m, y)$ ne sont pas atteints, ce qui contredit la surjectivité. Le cas $f < y$ se traite de même avec le maximum.

$$\boxed{f \text{ prend chaque valeur une infinité de fois}}$$

Pour la seconde question, la réponse est non : une telle fonction aurait des valeurs à au plus deux antécédents, et l'exercice 54 montre qu'alors une valeur au moins a exactement un antécédent.

$$\boxed{\text{aucune fonction continue ne prend chaque valeur de son image exactement deux fois}}$$

## EXERCICE 54 ⋆⋆⋆⋆

**1.** Si $f$ est injective, toute valeur de $f(\mathbb{R})$ a exactement un antécédent, et $f(\mathbb{R})$ n'est pas vide.

$$\boxed{\text{c'est fini}}$$

**2.** Si $f$ était constante sur $[a\,,b]$, la valeur $f(a)$ aurait une infinité d'antécédents : il existe donc $t \in ]a\,,b[$ tel que $f(t) \neq f(a)$. Si $f(t) > f(a)$, le maximum $M$ de $f$ sur $[a\,,b]$, qui existe par le théorème 10, vérifie $M \geqslant f(t) > f(a) = f(b)$ : il n'est atteint ni en $a$ ni en $b$, donc en un point $c \in ]a\,,b[$. Si $f(t) < f(a)$, le même raisonnement s'applique au minimum, ce qui revient à changer $f$ en $-f$.

$$\boxed{M = f(c) > f(a),\ c \in ]a\,,b[}$$

**3.** Soit $c' \neq c$ un second antécédent de $M$. Pour $y$ compris entre $f(a)$ et $M$, le théorème des valeurs intermédiaires fournit un antécédent de $y$ dans $]a\,,c[$ et un dans $]c\,,b[$. On en cherche un troisième.

- *Si* $c' \notin [a\,,b]$, par exemple $c' > b$ : comme $f(b) < M = f(c')$, tout $y \in ]f(b)\,,M[$ a aussi un antécédent dans $]b\,,c'[$, ce qui en fait trois. Le cas $c' < a$ est symétrique.

- *Si* $c' \in [a\,,b]$, alors $c' \in ]a\,,b[$, et l'on peut supposer $c < c'$. Si $f$ était constante égale à $M$ sur $[c\,,c']$, la valeur $M$ aurait une infinité d'antécédents ; il existe donc $t \in ]c\,,c'[$ tel que $f(t) < M$. Tout $y \in ]\max(f(a), f(t))\,, M[$ a alors un antécédent dans chacun des intervalles $]a\,,c[$, $]c\,,t[$, $]t\,,c'[$ et $]c'\,,b[$, soit quatre.

$$\boxed{\text{tout } y < M \text{ assez proche de } M \text{ a au moins trois antécédents}}$$

**4.** La question 3 contredit l'hypothèse. Le maximum $M$ n'a donc pas de second antécédent :

$$\boxed{M \text{ a exactement un antécédent, } c}$$

*À retenir.* L'idée directrice est qu'au voisinage d'un extremum local strict, les valeurs proches sont prises *deux* fois, de part et d'autre : un second antécédent de l'extremum crée nécessairement un troisième antécédent pour les valeurs voisines. C'est le théorème des valeurs intermédiaires, appliqué plusieurs fois, qui compte les antécédents.